



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни «Програмування веб застосунків»
практична робота №1

ВВЕДЕННЯ В ПРОГРАМУ CISCO PACKET TRACER, РЕЖИМ СИМУЛЯЦІЇ

Виконала:

*Студентка 2 курсу
групи ІІІ-51
Ніколаєва С.О.*

Перевірив:

к.ф.-м.н, доц. Ковтунець О.В

Практична робота №1

Вибір інструментів розробки та каркас структури клієнтського застосунку

Мета роботи: Розглянути наявні на ринку інструменти для веброзробки (редактори коду, браузерні DevTools, розширення), обрати й налаштувати робоче середовище для виконання практикумів курсу; створити базовий каркас HTML-структури майбутнього клієнтського застосунку в межах свого варіанта - основу, яку наступні практикуми поступово доповнюватимуть новими шарами (семантика, стилі, адаптивність, JavaScript).

Варіант 14

14. Карта веломаршрутів міста	Проект: bike-routes-map. Title: «Карта веломаршрутів». Заплановані розділи: шапка з назвою і навігацією; блок карти-заглушки; список маршрутів (картки з довжиною/складністю); блок деталей обраного маршруту; підвал.
-------------------------------	---

Хід роботи

Крок 1. Встановити та налаштувати редактор коду.

Встановлюємо та налаштовуємо середовище для подальшої роботи – Visual Studio Code (VS Code), оскільки це найпоширеніший та найзручніший інструмент для фронтенд-розробки. Також ознайомлюємося з його основним інтерфейсом: оглянули дерево файлів проєкту, спробували відкрити вбудований термінал та перейшли до панелі розширень (Рис. 1).

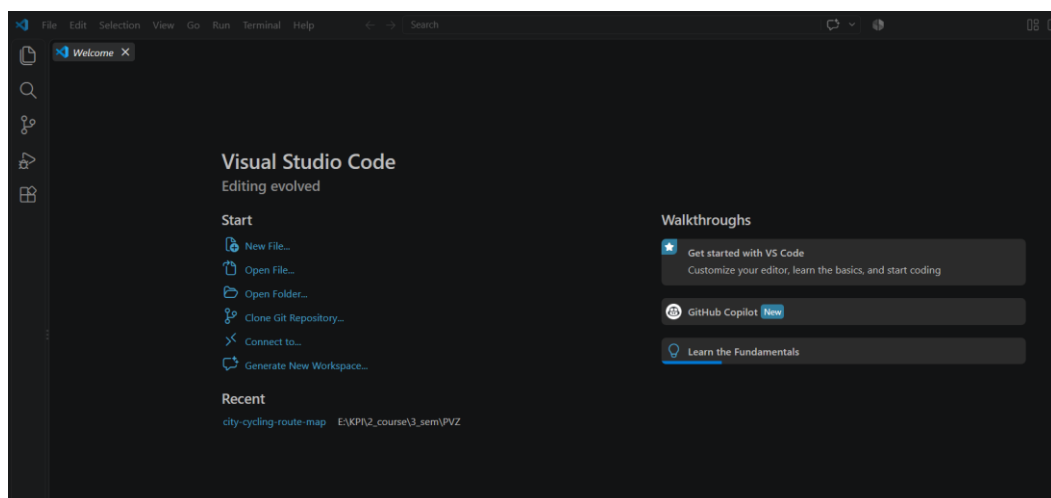


Рис. 1 – Інтерфейс редактора коду Visual Studio Code

Крок 2. Встановити розширення для веброзробки.

Далі встановлюємо спеціальні розширення у VS Code. Зокрема, Live Server, який дозволяє миттєво переглядати зміни на сторінці в браузері з автооновленням при збереженні файлу. Також встановлюємо Prettier для автоматичного форматування коду за єдиним стилем. Після встановлення перевіряємо, що розширення активні (Рис. 2)

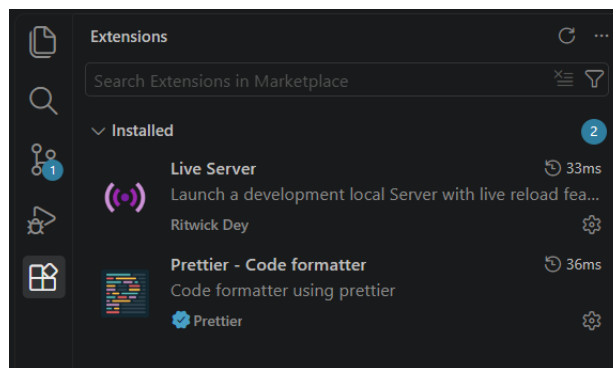
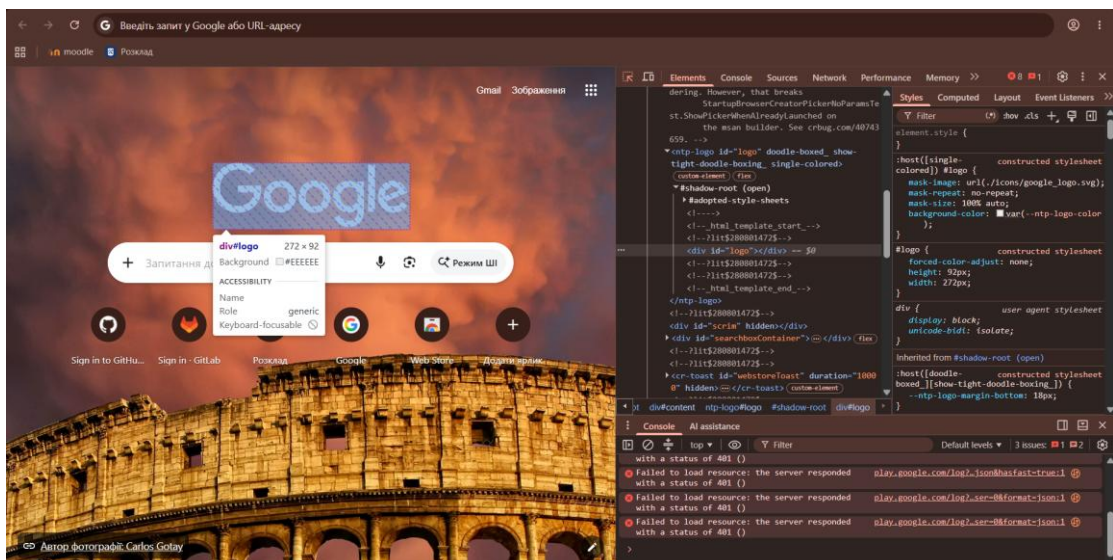


Рис. 2 – Встановлені розширення Live Server і Prettier на панелі Extensions.

Крок 3. Ознайомитися з DevTools у двох браузерах.

Наступним етапом відкриваємо довільну вебсторінку у двох різних браузерах – Chrome (Рис. 3) та Firefox (Рис. 4), і запускаємо DevTools (комбінація клавіш Ctrl+Shift+I). Оглядаємо вкладки Elements, Console (перевіряємо на наявність помилок) та Network. Також, тестуємо режим адаптивного перегляду (responsive mode), щоб зрозуміти, як імітувати екрани різних розмірів.



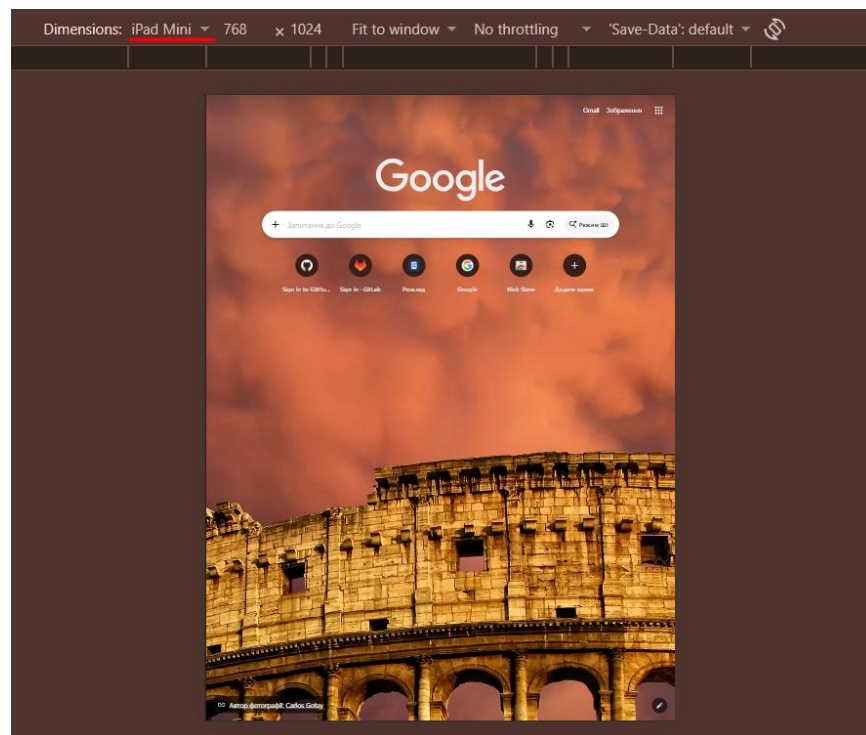
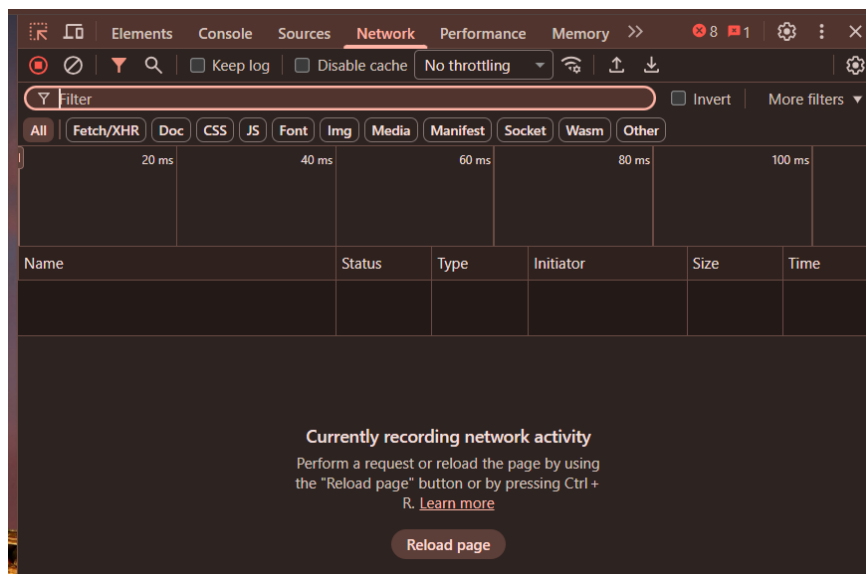
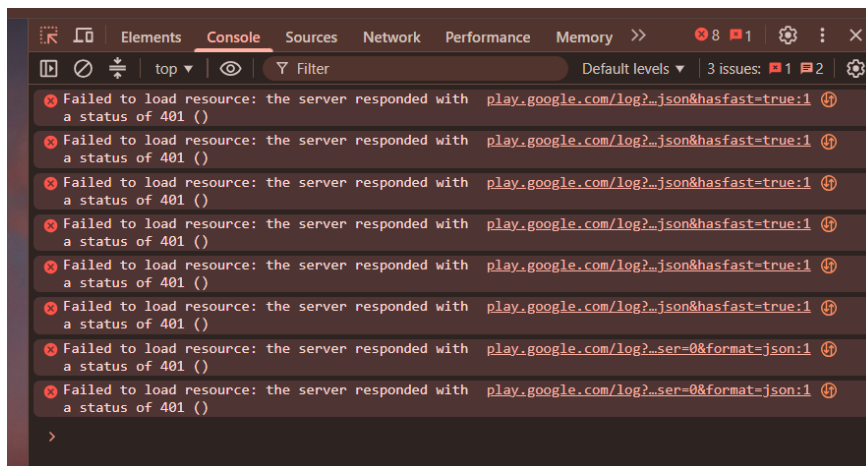


Рис. 3 – Робота з DevTools та режим адаптивного перегляду в Google Chrome.

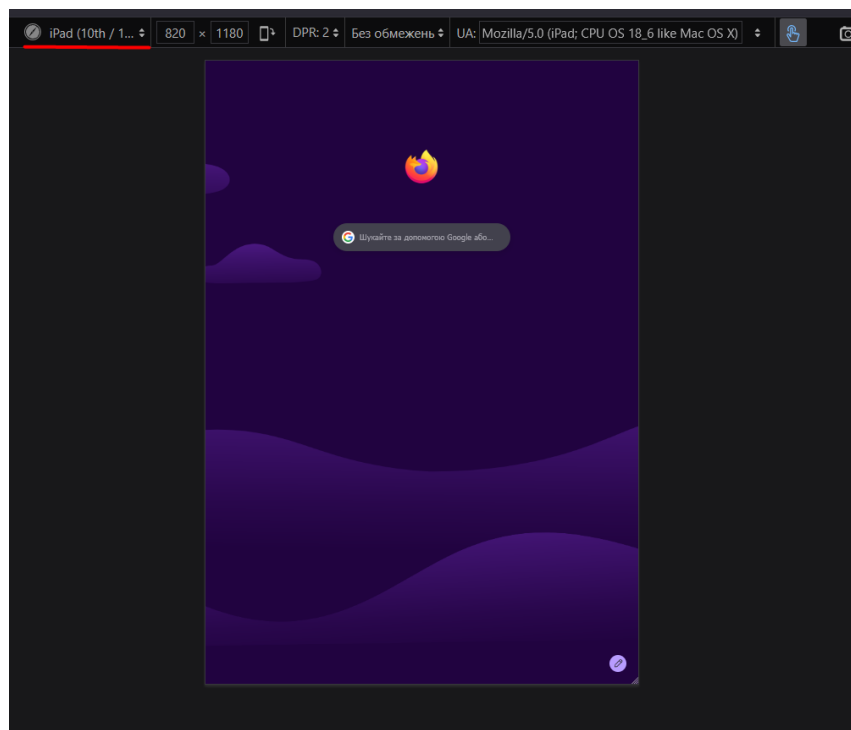
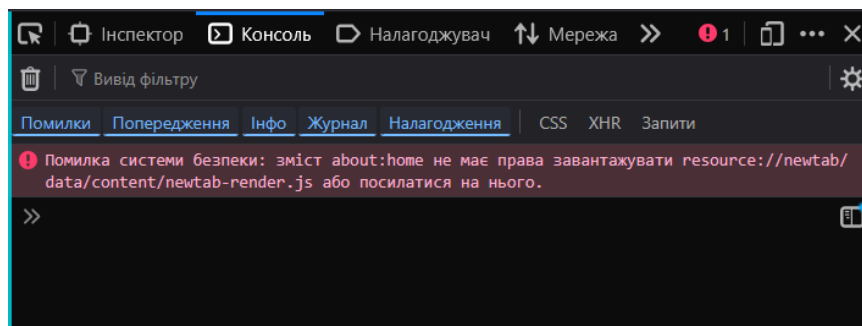
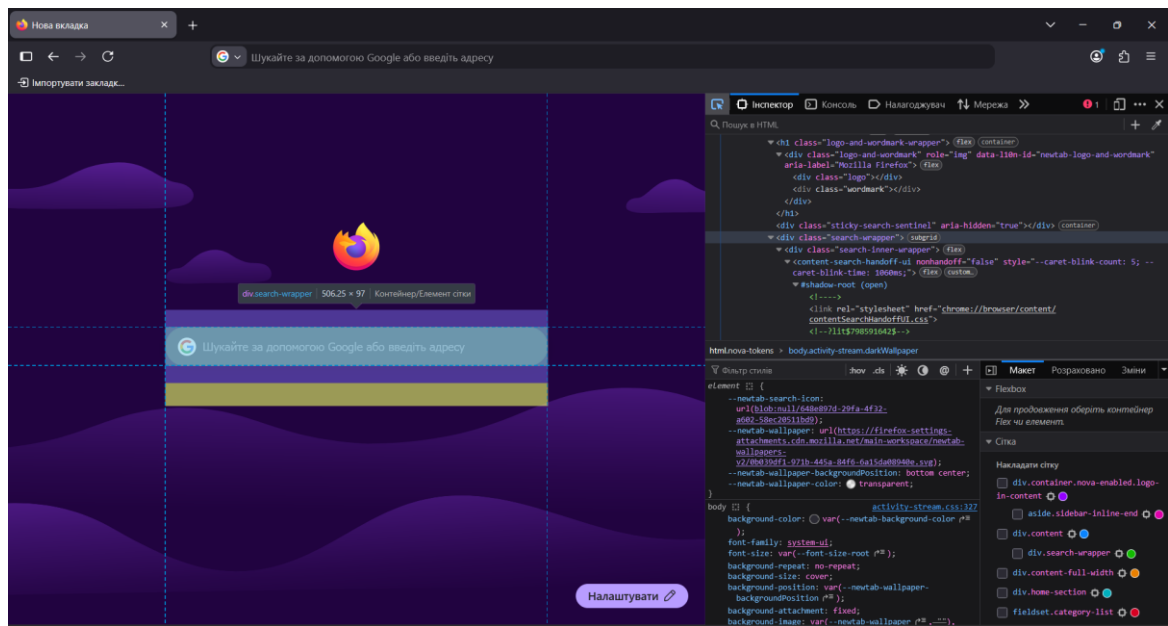
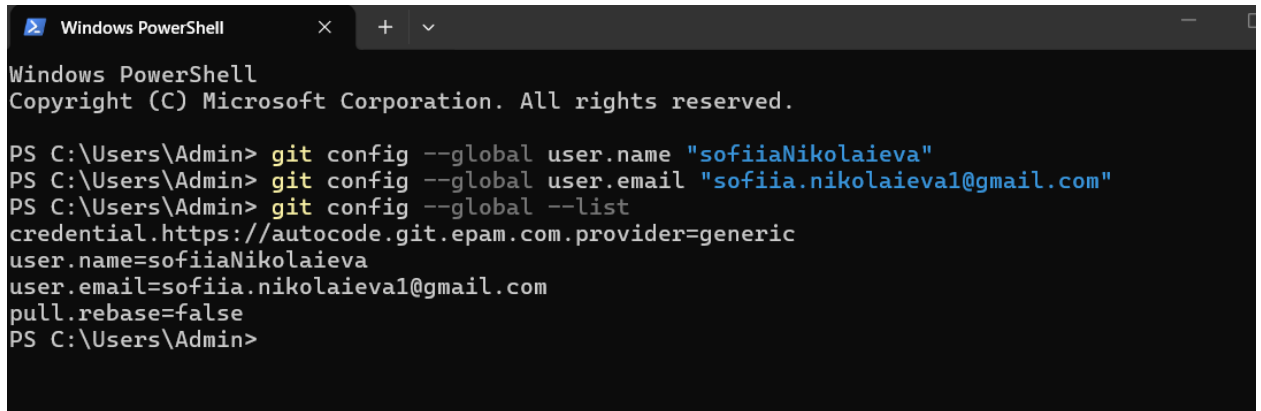


Рис. 4 – Робота з DevTools та режим адаптивного перегляду в браузері Mozilla Firefox.

Крок 4. Встановити й налаштувати Git.

Встановлюємо Git, через термінал вказуємо ім'я користувача та електронну пошту за допомогою команд `git config --global user.name` та `user.email` (Рис. 5).



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Admin> git config --global user.name "sofiiaNikolaieva"
PS C:\Users\Admin> git config --global user.email "sofiia.nikolaieva1@gmail.com"
PS C:\Users\Admin> git config --global --list
credential.https://autocode.git.epam.com.provider=generic
user.name=sofiiaNikolaieva
user.email=sofiia.nikolaieva1@gmail.com
pull.rebase=false
PS C:\Users\Admin>
```

Рис. 5 – Налаштування глобальних параметрів користувача (імені та електронної пошти) для Git у терміналі.

Крок 5. Створити структуру папок проєкту.

Відповідно до варіанту 14, створюємо головну папку проєкту і назваємо її `city-cycling-route-map`. Всередині цієї папки створюємо структуру файлів для майбутнього застосунку: створюємо файл `index.html`, папку `css` із порожнім файлом `style.css`, папку `js` із файлом `app.js`, а також папку `assets` із підпапкою `img` для зберігання майбутніх зображень (Рис. 6)

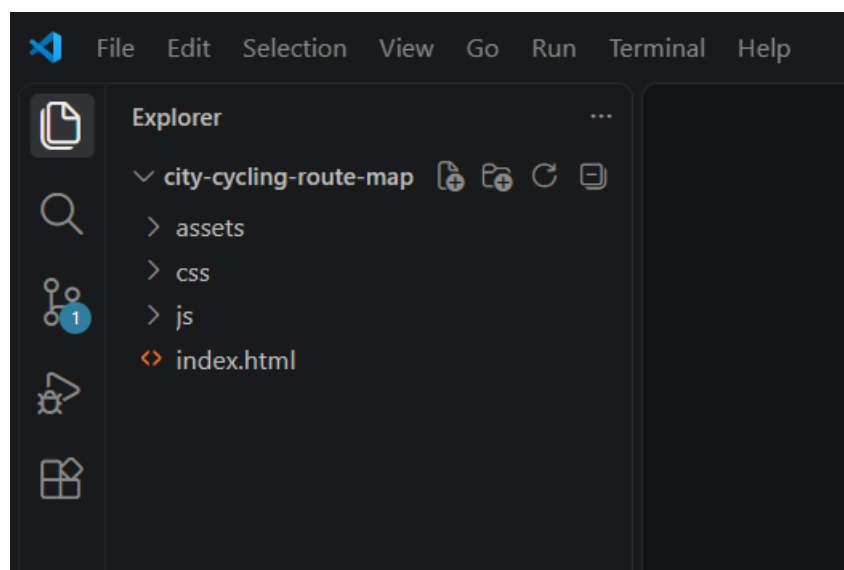
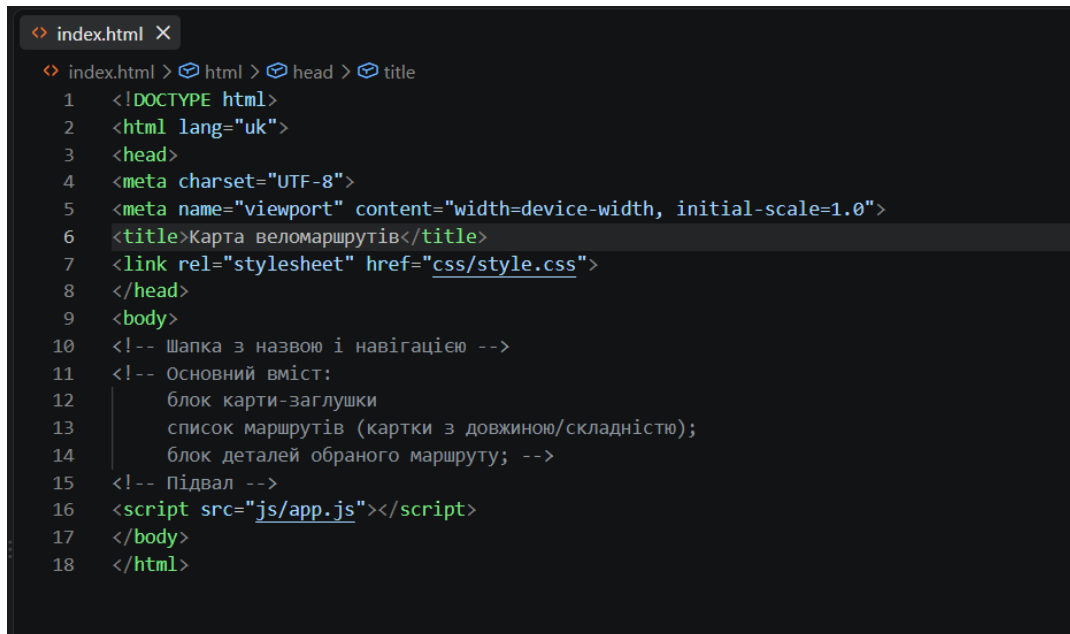


Рис. 6 – Базова структура папок та файлів проєкту `city-cycling-route-map` у провіднику VS Code.

Крок 6. Створити базовий HTML5-каркас index.html.

У файлі index.html створюємо базовий каркас HTML5-документа. Заповнюємо doctype, head, у тезі <title> прописуємо назву «Карта веломаршрутів». У розділі body залишаємо коментарі-заглушки для 5 запланованих розділів сторінки: шапки з назвою і навігацією, блоку карти-заглушки, списку маршрутів (картки з довжиною/складністю), блоку деталей обраного маршруту та підвалу (Рис.7).



```
<code>index.html X
index.html > html > head > title
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="uk">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Карта веломаршрутів</title>
7 <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body>
10 <!-- Шапка з назвою і навігацією -->
11 <!-- Основний вміст:
12     блок карти-заглушки
13     список маршрутів (картки з довжиною/складністю);
14     блок деталей обраного маршруту; -->
15 <!-- Підвал -->
16 <script src="js/app.js"></script>
17 </body>
18 </html></code>
```

Рис. 7 – Базовий HTML5-каркас у файлі index.html.

Крок 7. Ініціалізувати репозиторій і зробити перший коміт.

У вбудованому терміналі VS Code виконуємо команду git init для ініціалізації локального репозиторію в папці нашого проєкту. Також створюємо файл .gitignore, щоб виключити з репозиторію тимчасові та службові файли (.vscode/ та .DS_Store) – Рис. 8. Після цього додаємо всі файли до індексу (команда git add) та робимо перший коміт (команда git commit) з повідомленням «folder system and HTML-framework» (Рис. 9).

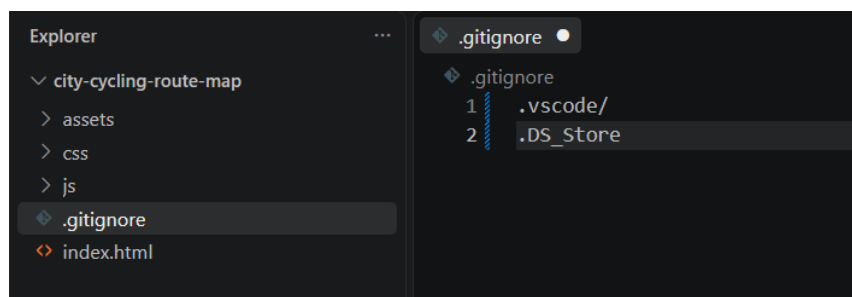
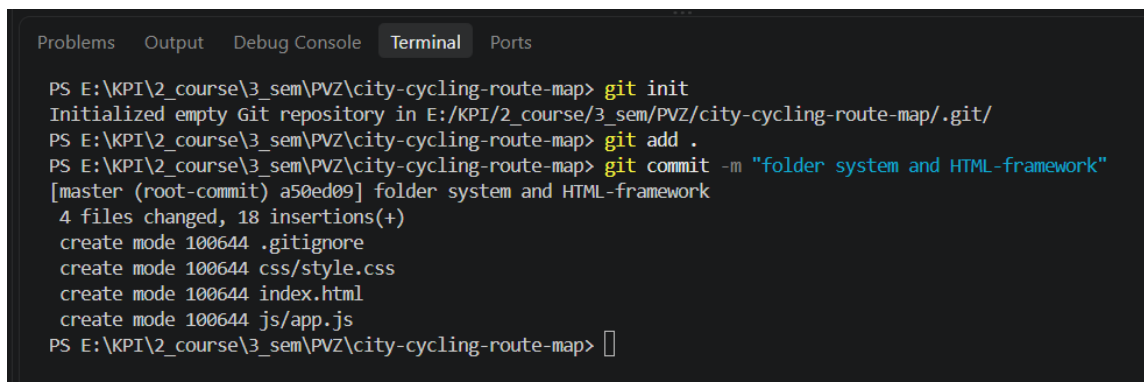


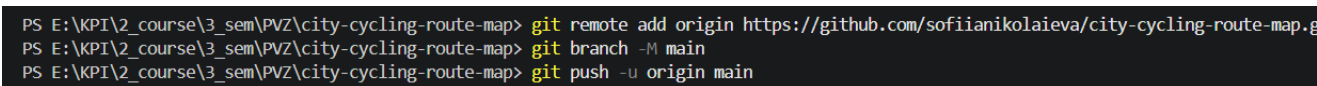
Рис. 8 – Створення файлу .gitignore для виключення службових директорій та файлів.



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map> git init
Initialized empty Git repository in E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map/.git/
PS E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map> git add .
PS E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map> git commit -m "folder system and HTML-framework"
[master (root-commit) a50ed09] folder system and HTML-framework
4 files changed, 18 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 css/style.css
create mode 100644 index.html
create mode 100644 js/app.js
PS E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map> 
```

Рис. 9 – Ініціалізація репозиторію, додавання файлів до індексу та виконання першого коміту у терміналі VS Code.

Після успішного створення локального репозиторію, створюємо порожній публічний репозиторій на платформі GitHub. За допомогою команд `git remote add origin`, `git branch -M main` та `git push -u origin main` у терміналі VS Code підключаємо локальний репозиторій до віддаленого та відправляємо туди наші файли (Рис. 10).



```
PS E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map> git remote add origin https://github.com/sofiianikolaieva/city-cycling-route-map.g
PS E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map> git branch -M main
PS E:\KPI\2_course\3_sem\PVZ\city-cycling-route-map> git push -u origin main
```

Рис. 10 – Підключення локального репозиторію до GitHub та відправка файлів через термінал VS Code.

Посилання на репозиторій проєкту на GitHub:

<https://github.com/sofiianikolaieva/city-cycling-route-map.git>

Крок 8. Перевірити результат у двох браузерях.

На даному етапі відкриваємо файл `index.html` за допомогою розширення Live Server. Переконаймося, що вебсторінка відкривається без помилок у двох різних браузерах (Chrome, Firefox), а назва відкритої вкладки коректно відображає заголовок «Карта веломаршрутів» (Рис. 10, Рис. 11).

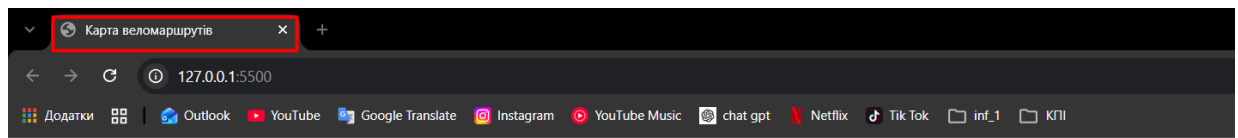


Рис. 10 – Успішний запуск вебсторінки проєкту за допомогою Live Server у браузері Google Chrome.

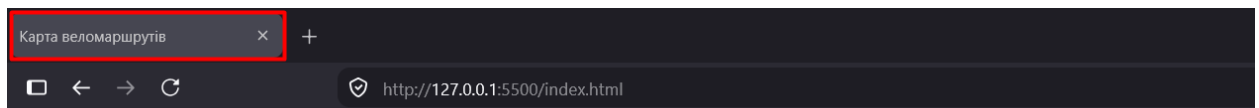


Рис. 11 – Успішний запуск вебсторінки проєкту за допомогою Live Server у браузері Mozilla Firefox.

Висновок: Під час виконання першої практичної роботи було успішно підготовлено робоче середовище для подальшої розробки клієнтського застосунку. Було встановлено та налаштовано редактор коду VS Code із необхідними розширеннями (Live Server, Prettier), а також опрацьовано функціонал інструментів розробника (DevTools) у різних браузерах.

Окрім цього, було закладено основу для майбутнього проєкту «Карта веломаршрутів»: сформовано базову структуру папок і файлів, створено стартовий HTML5-каркас із відповідними метатегами та додано коментарі-заглушки для запланованих розділів сторінки. На завершальному етапі було налаштовано систему контролю версій Git, створено файл .gitignore та зафіксовано перший коміт. У результаті було отримано основу для подальшого розвитку функціоналу у наступних роботах.